

프로젝트 기획서

길과 함께 | 장재혁 | 2026-09-02



SECTION 01

주제 선정 배경

IT 환경을 운영하는 기업에서는 장비 고장, 네트워크 단절, 업무 시스템 오류, 계정 및 권한 문제 등 다양한 장애가 지속적으로 발생한다. 조직에서는 장애 요청이 전화, 메신저, 이메일 등 여러 경로로 접수되거나 요청자가 자유로운 문장으로 문제를 작성하는 경우가 많다.

이에 따라 서비스 데스크 담당자는 접수된 내용을 직접 확인한 뒤 장애 유형, 영향도, 긴급도 및 담당 지원팀을 판단해야 한다. 담당자의 경험이나 숙련도에 따라 분류 결과가 달라질 수 있으며, 잘못된 지원팀에 배정된 장애는 재배정 과정에서 처리시간이 증가한다. 해결 이후에도 처리 결과와 장애 현황을 별도로 정리하여 보고 자료로 작성해야 하는 등 장애의 접수부터 사후 보고까지 여러 업무가 담당자의 수작업에 의존하고 있다.

SECTION 02

해결하려는 문제

기업 내 하드웨어·소프트웨어 장애가 비정형 문장으로 접수되어 분류, 우선순위 판단, 담당 지원팀 배정 및 유사 해결 사례 검색이 담당자의 수작업에 의존하고 있다.

이로 인해 초기 대응 지연, 오배정, 반복 장애 관리 미흡 문제가 발생한다. 해결 후에는 일정 기간 동안 발생한 Incident의 현황, 업무 영향, 처리 결과 등을 별도로 취합하여 보고서 형태로 작성해야 하는 부담이 발생한다.

서비스 목표

본 서비스의 목표는 기업 내 하드웨어와 소프트웨어 장애를 하나의 ITSM 프로세스로 통합하고, 장애 등록부터 분류·배정·처리·해결·종료까지의 업무 흐름을 표준화하는 것이다.

1. Incident Triage Agent를 활용해 수동 처리 대비 Incident의 초기 분류·배정 시간을 40% 이상 단축하고, 장애 카테고리 및 담당 지원팀 추천 정확도 85% 이상을 달성한다.
2. Resolution Recommender Agent를 통해 과거 종료 Incident, Known Error 및 지식문서를 기반으로 현재 장애에 적용 가능한 해결 절차를 추천한다. 이를 통해 해결 후보 탐색 및 초기 진단 소요시간을 25% 이상 단축하는 것을 목표로 한다.
3. Incident Analysis PDF Agent는 선택한 기간 동안 생성·처리된 Incident 정보를 종합하여 비즈니스 문서 형식의 PDF 분석 보고서를 생성한다.

주요 사용자 (페르소나)

1. 일반 임직원 (요청자)

이름: 김민준

소속: 영업부

역할: Incident 요청자

주요 사용 장비/서비스: 노트북, 이메일, ERP, 메신저

목표: 장애를 간단하게 신고하고 빠르게 업무를 정상화하고 싶다.

현재 불편한 사항: 장애에 대해 어떤 카테고리화 담당팀을 선택해야 하는지 모르며, 신고 후 진행 상황을 확인하기 어렵다.

주요 기능: Incident 등록, 내 Incident 조회, 해결 확인, 기록 재오픈

페르소나 설명: 김민준은 고객과의 이메일 및 ERP를 이용해 업무를 수행하는 영업부 직원이다. IT 조직의 내부 분류체계를 잘 모르기 때문에 장애가 발생했을 때 어떤 부서에 문의해야 하는지 판단하기 어렵다. 장애 증상을 자유롭게 작성하더라도 적절한 지원팀으로 전달되고, 현재 처리 상태를 쉽게 확인하기를 원한다.

2. 서비스데스크 담당자 (관리자)

이름: 박현우

소속: IT운영부·서비스데스크

역할: 1선 Incident 검토 및 분류 담당자

목표: 신규 Incident를 빠르고 정확하게 분류하고 적절한 지원팀에 배정하고 싶다.

현재 불편한 사항: 요청 내용을 직접 읽고 Category, Impact, Urgency 및 담당팀을 판단해야 한다.

주요 기능: 신규 Incident에 대해 AI Triage 검토, 추천 수정/승인, 담당팀 배정

페르소나 설명: 박현우는 하루 동안 접수되는 하드웨어와 소프트웨어 장애를 처음 검토하는 서비스데스크 담당자다. 사용자가 작성한 설명이 모호하거나 잘못된 용어를 사용하는 경우가 많아 초기 분류에 시간이 걸린다. AI가 추천한 분류와 근거를 검토한 뒤 필요한 부분만 수정하여 신속하게 지원팀으로 배정하기를 원한다. 최초 배정 이후에도 담당자가 실제 처리를 시작하기 전 분류 또는 담당자 지정이 잘못되었다고 판단하면 서비스데스크가 직접 내용을 수정하고 재배정 상태로 전환하여 다른

지원팀 및 담당자를 직접 결정한다.

3. 업무시스템 지원팀 담당자 (지원 담당자)

이름: 윤서영

소속: 업무시스템 지원팀

역할: ERP/그룹웨어/사내 프로그램 전문 담당자

목표: 장애 원인과 유사 해결 사례를 빠르게 파악하고 업무시스템을 복구하고 싶다.

현재 불편한 사항: 사용자가 작성한 내용만으로는 로그인 오류, 권한 오류, 애플리케이션 오류를 구분하기 어렵다.

주요 기능: 담당 Incident 처리, Resolution 추천, 해결내용 등록, Knowledge 후보 생성

페르소나 설명: 윤서영은 ERP와 그룹웨어 등 사내 업무시스템을 관리한다. 요청자가 “로그인이 되지 않는다”고 작성해도 실제 원인은 계정 잠김, 권한 누락, 애플리케이션 오류 등 다양하다. 서비스데스크에서 충분한 정보가 분류되어 전달되고, 과거 유사 장애와 지식문서를 참고해 빠르게 해결하기를 원한다. 장애 처리 중 본인이 담당할 수 있는 범위의 조치를 완료했지만 다른 지원팀의 추가 작업이 필요한 경우에는 Incident를 해결 완료로 종료하지 않고 업무 이관을 요청할 수 있다.

4. 인프라 전문 담당자 (지원 담당자)

이름: 이지은

소속: 서버·데이터베이스 운영팀

역할: 서버·데이터베이스·파일서버 담당자

목표: 일정 기간 동안 발생한 장애 현황, 주요 영향, 처리 결과 및 AI 활용 내역을 한눈에 파악하고 보고 자료로 활용하고 싶다.

현재 불편한 사항: Incident 데이터는 시스템에 존재하지만 여러 Incident의 발생 현황, 업무 영향, 조치 결과와 원인을 다시 취합하여 보고서로 작성하려면 별도의 정리 작업이 필요하다.

주요 기능: 대시보드 조회, 기간별 Incident 조회, Incident Analysis PDF 생성 및 다운로드.

페르소나 설명: 이지은은 서버와 데이터베이스를 관리하는 2선 전문 담당자다. 특정 기간의 Incident 현황을 확인하고, 주요 장애의 발생 내용과 업무 영향, 해결 결과, AI 추천 활용 내역 및 후속 권고사항을 비즈니스 문서 형태로 보고받기를 원한다. 날짜 범위를 지정하면 시스템과 AI가 관련 Incident 정보를 종합하여 표준화된 PDF 보고서로 제공한다.

핵심 업무 시나리오 (1줄)

사용자가 등록한 장애를 AI가 분류·배정을 추천하고, 서비스데스크 관리자의 HIL을 통해 승인된 IT 장애를 담당자가 검토·해결한 후 종료한다

프로젝트 범위 (In)

1. 사용자 및 조직 관리

요청자, 서비스데스크, 전문 담당자, IT 관리자 등 역할별 접근 권한을 구분하고, 부서 및 지원팀 정보를 관리한다.

2. 장애 분류체계 관리

Hardware와 Software 영역을 기준으로 Domain, Category, Symptom의 계층형 분류체계를 관리하며, 각 Symptom에 기본 담당 지원팀과 기본 Impact/Urgency를 매핑한다.

3. Incident 접수 및 조회

신규 장애 등록, 요청자별 Incident 목록 및 상세 조회, 서비스데스크 신규 Incident Queue, 담당자별 배정 Incident 목록, 상태별 조회, 검색, 필터 및 정렬 기능을 제공한다.

4. AI Triage 및 HITL 분류

Incident Triage Agent가 사용자 원문과 활성 ClassificationRules를 Grounding하여 Domain, Category, Symptom 및 담당 지원팀을 추천한다.

현재 원문에서 확인되는 사용자·부서 영향 범위, 우회 방법, 업무 긴급성, 보안 및 데이터 위험 등을 분석하여 기본 Impact/Urgency를 필요한 경우 조정한다.

서비스데스크는 AI 추천 결과를 검토한 뒤 그대로 승인하거나 수정할 수 있으며, 최종 결정은 HITL 방식으로 이루어진다.

5. HITL 분류 교정 Feedback Grounding

Triage Agent의 최초 추천 결과는 IncidentTriageSuggestion에 보존한다.

서비스데스크가 AI의 Symptom 분류를 수정하면 최종 Incident 분류와 최초 AI 추천을 비교할 수 있도록 하고, IncidentStatusHistory.Memo에 분류 수정 사유를 기록한다.

이후 Triage Agent는 최근의 Symptom 오분류 교정 사례를 HistoricalCorrections로 Grounding하여 OriginalSymptom, FinalSymptom, CorrectionReason을 함께 참고한다.

과거 교정 내용은 Symptom 판단의 보조 근거로만 사용하며, 특정 시스템명이나 제품명을 근거 없이 다른 시스템에 일반화하지 않고 현재 Incident와 실제 수정 사유가

6. 우선순위 및 담당자 추천

최종 Impact와 Urgency를 Priority Matrix에 적용하여 Priority를 결정한다.

Priority에 따른 Required Support Level, 담당 지원팀, 담당자의 SupportLevel, 현재 InProgress Incident 업무량 및 SupportOrder를 기반으로 전문 담당자를 추천한다.

필요한 지원 수준의 담당자가 없을 경우 상위 SupportLevel로 제한적인 Fallback을 수행한다.

7. Incident 상태 및 처리 이력 관리

Incident 접수, 배정, 처리 중, 보류, 해결 등 상태 변경 내용을 IncidentStatusHistory로 관리하고 담당자의 처리 흐름과 변경 사유를 이력으로 보존한다.

8. 재배정 및 담당자 이관 관리

서비스데스크가 최초 배정 이후 담당자가 실제 처리에 착수하기 전 분류 오류 또는 담당자 지정 오류를 발견한 경우, Incident의 분류 및 담당자를 수정하고 재배정 상태로 변경할 수 있다.

전문 담당자가 Incident를 처리하는 과정에서 자신의 담당 범위의 조치를 완료했으나 다른 지원팀의 추가 작업이 필요한 경우에는 Incident를 해결 완료로 종료하지 않고 서비스데스크에 업무 이관을 요청할 수 있다. 담당자는 IncidentStatusHistory.Memo에 현재까지의 처리 내용과 다른 팀으로 이관해야 하는 사유를 기록한 뒤 Incident 상태를 재배정으로 변경한다.

서비스데스크는 재배정 Queue에서 해당 Incident와 이관 사유를 확인한 뒤 새로운 지원팀 및 담당자를 직접 확정한다. 재배정은 기존 Incident의 연속된 처리 과정으로 관리하며, 기존 Triage Agent를 다시 호출하지 않는다. 담당팀 및 담당자 변경 사유는 상태 이력으로 보존하여 추적할 수 있도록 한다.

9. 해결 지식 관리

정상적으로 완료된 Incident에 대해 IncidentKnowledge를 생성하여 실제 담당자가 작성한 ResolutionContent, 완료 시각 및 추천 지식 활성화 여부를 저장한다.

또한 해당 Incident를 처리할 당시 AI가 제안했던 해결 내용과 실제 적용 여부를 함께 기록하여 이후 추천 품질 분석과 보고에 활용한다.

10. Resolution Recommender Agent

현재 Incident와 화석화된 과거 IncidentKnowledge를 비교하고 자연어 처리, 브루스, 사화, 추론, 의사결정, 사려, 그거, 최대 2개의 해결 방법의 추천한다.

근거가 충분하지 않은 경우 억지로 해결 방법을 생성하지 않고 추천 불가 상태를 반환한다.

11. 대시보드

상태별 Incident 수, Hardware/Software 비율, Category별 장애 현황, 요청자 부서별 장애 현황, 담당 지원팀별 배정 및 미처리 건수, 미배정 Incident 등 주요 운영 정보를 제공한다.

12. 기간별 Incident 분석 PDF 생성

사용자가 시작일과 종료일을 지정하면 해당 기간에 생성·처리된 Incident 정보를 조회하여 통계와 주요 내용을 종합한다.

LLM은 해당 데이터를 비즈니스 보고 형식으로 정리하며, 최종 보고서 생성 결과는 PDF 형태로 제공하여 관리자 또는 보고 대상자가 활용할 수 있도록 한다.

SECTION 07

프로젝트 범위 (Out)

1. 외부 시스템 연동: 실제 이메일·메신저·전화 자동 접수. 실제 서버·네트워크 모니터링 도구 연동
2. 복잡한 ITSM 범위: 서비스 트리 관계(CMDB), 서비스 비용 및 청구 관리, 정교한 인력 스케줄링
3. AI 자동 실행: AI의 자동 Incident 해결/종료. 모든 AI 결과는 추천으로 제공하며, 실제 업무 반영은 권한을 가진 사용자가 검토하고 승인

기대 효과

1. 요청자 관점

하드웨어와 소프트웨어 장애를 하나의 채널에서 자유로운 문장으로 신고할 수 있으며, 요청자가 내부 Category나 지원팀을 정확히 알지 못하더라도 장애를 등록할 수 있다.

접수 이후 배정, 처리, 해결 등 현재 진행 상태를 확인할 수 있어 장애 처리 과정의 가시성이 향상된다.

2. 서비스데스크 관점

AI가 장애 내용과 공식 분류체계를 기반으로 Domain, Category, Symptom, 담당 지원팀 및 Impact/Urgency를 제안하여 초기 판단 부담을 줄일 수 있다.

특히 과거 HITL 과정에서 발생한 AI 오분류와 서비스데스크의 수정 결과 및 수정 사유가 이후 Triage Grounding에 다시 활용되므로, 동일·유사 장애에서 반복적으로 발생하는 오분류를 줄일 수 있다.

서비스데스크의 수정 경험이 단순 이력으로 사라지지 않고 다음 AI 판단에 활용됨으로써 조직의 실제 운영 경험을 분류 품질 개선에 사용할 수 있다.

3. 전문 담당자 관점

배정받은 Incident에서 요청 내용, 분류, Impact/Urgency, Priority 등의 정보를 함께 확인할 수 있고, Resolution Recommender를 통해 현재 장애와 관련성이 높은 과거 해결 사례를 최대 3개까지 빠르게 확인할 수 있다.

추천 해결 절차뿐 아니라 추천 이유와 실제 출처 Incident가 함께 제공되므로 담당자가 근거를 확인한 후 조치 여부를 판단할 수 있다.

해결 후 실제 조치 내용을 IncidentKnowledge에 다시 축적하여 반복적인 검색과 초기 진단 시간을 줄이고 조직 전체의 해결 지식을 지속적으로 재사용할 수 있다.

4. IT 관리자 및 보고 사용자 관점

대시보드를 통해 장애 발생 현황과 처리 상태를 파악할 수 있으며, 원하는 기간을 지정하여 해당 기간의 Incident 정보를 종합한 PDF 분석 보고서를 생성할 수 있다.

장애 건수뿐 아니라 발생 내용, 업무 영향, 해결 결과, 원인, 정상화 확인, AI 추천 활용 내역 및 재발 방지 권고를 하나의 문서에서 확인할 수 있어 수작업 보고서 작성 부담을 줄일 수 있다.

5. 조직 관점

장애 접수부터 분류, 검토, 배정, 처리, 해결, 지식 축적 및 사후 보고까지의 업무 흐름과 책임을 표준화할 수 있다.

AI의 최초 판단, 사람의 수정 결과 및 수정 사유, 담당자의 실제 해결 절차, AI 해결 추천 활용 여부 등을 이력으로 남겨 장애 처리 과정의 추적성과 설명 가능성을 높일 수 있다.

개인 담당자의 경험에 의존하던 분류 및 해결 지식을 HistoricalCorrections와 IncidentKnowledge를 통해 조직의 공통 자산으로 전환할 수 있으며, 시간이 지날수록 실제 HITL 및 해결 경험을 활용하는 구조를 구축할 수 있다.

